

biologIA

Expliqué comme si on n'y connaissait rien

Rapport de présentation
Projet 4 — BUT Science des Données
Biologie / Laboratoires — 2026

Tout est fictif. Aucun vrai patient.

Phrase n°1

Ce n'est PAS un logiciel qui analyse ton sang
ni qui dit si tu es malade.

Pour un oral, une soutenance, ou expliquer le projet à quelqu'un.

1. L'idée, en 30 secondes

Imagine la cantine. Le cuisinier goûte la soupe avec une cuillère-test. Si le sel de la cuisine est pourri, le test ne veut plus rien dire.

Dans un labo, c'est pareil. Un logiciel peut crier « cette mesure est bizarre ». Avant de le croire, il faut être sûr que les règles (les seuils) viennent d'un bon lot de contrôle : la « recette » de l'alarme.

biologlA est ce cahier. On y écrit d'où vient chaque lot. On ne soigne personne.

À dire à l'oral

La machine mesure. Un autre logiciel peut alerter. Notre site note seulement : ce lot de contrôle, d'où vient-il, sur quelle machine, qui l'a signé ?

biologlA n'est pas

- Un robot qui pique le sang.
- L'écran de la machine Cobas ou Sysmex.
- Un logiciel de diagnostic.
- Un dossier médical avec des vrais noms.

biologlA est

- Un registre (cahier numérique) pour les lots de données de référence.
- Un projet de cours : tout le monde dans la démo est inventé.

2. Trois étages — ne pas les mélanger

C'est le point que tout le monde mélange. Ce n'est pas « la machine = le site ». Ce sont trois étages, comme trois personnes dans une cuisine.

1. La machine

Le robot du labo (Cobas, Sysmex...). On met un tube, elle sort un chiffre : potassium 4,1.

Elle n'envoie RIEN toute seule dans notre site. Pas de câble magique.

2. L'alarme

Un AUTRE programme, pas biologIA. Il compare le chiffre à un seuil : « au-dessus de 5,1 → alerte ».

Ces seuils doivent venir d'un bon lot.

3. Notre site

Le cahier. Le technicien crée le lot à la main (formulaire + fichier CSV). Le biologiste signe.

On garde l'historique.

Qui crée les lots ?

Toujours un humain : le technicien. Il clique sur « Nouveau lot », choisit la machine dans une liste, importe un tableau CSV de mesures de CONTRÔLE — pas le dossier de Mme Dupont. La machine n'implémente rien dans le site.

Histoire à raconter

1) Contrôle dans le Cobas → potassium 6,9 (très haut). 2) L'alarme peut crier. 3) On ouvre biologIA : « LOT-2026-008, Cobas, 20/07/2026, 21 °C, signé Dr Chen, pas de nom dans le fichier ». Si le lot est un brouillon ou plein de vrais noms, on ne fait pas confiance à l'alarme.

3. Qui fait quoi sur le site

Comme au collège : un élève prépare le devoir, un prof le note, un visiteur lit le tableau d'affichage sans l'écrire.

Technicien — samira / labo2026

- Crée le lot : nom (LOT-2026-025), machine, date, température, réactifs, calibration.
- Importe le CSV (code anonyme, paramètre, valeur, date).
- Corrige si le site a trouvé un problème.
- Ne peut PAS signer le lot. On ne se corrige pas tout seul.

Biologiste — amrani / labo2026

- Relit et signe : « j'accepte ce lot ».
- Valide les comptes des nouveaux inscrits.
- Peut voir une identité fictive seulement avec un motif, écrit dans le journal.

Client

- Regarde seulement. Lecture seule.

Règle des quatre yeux

Si Samira a créé le lot, Samira ne le valide pas. Un autre professionnel (le biologiste) doit signer. Comme deux profs qui relisent un examen.

4. Le RGPD, version collègue

Le RGPD, c'est la loi : on ne balade pas le nom, le prénom ou le n° de sécu (NIR) sans très bonne raison. Un lot pour régler une machine n'a pas besoin de savoir que c'est Léa Martin.

Dans le fichier, on veut

- Un code anonyme : PSN-00000042 (un surnom informatique).
- Le paramètre : Potassium. La valeur : 4,1. La date.

Le site refuse

- Des colonnes nom, prénom, NIR, téléphone, e-mail...
- Un numéro de sécu caché au milieu du fichier.

Si ça arrive, le lot devient Signalé (carte rouge). Il faut retirer les identifiants et réimporter. Dans la démo, TEST et LOT-2026-010 sont faits exprès pour montrer l'erreur.

Patients de la démo

La page Patients contient des gens inventés. Le technicien ne voit pas le nom, seulement le code PSN. Rien n'est un vrai dossier d'hôpital.

5. Les étiquettes d'un lot

Les cartes colorées du tableau de bord, ce n'est pas de la déco : c'est le travail du jour.

Brouillon Il manque la date, la machine ou les conditions.

À valider Le technicien a fini. Le biologiste n'a pas signé.

À revalider Signé il y a plus d'un an, ou modifié après signature.

Signalé Identité dans le CSV, série trop courte, valeur trop loin...

Validé Complet + signé + pas d'alerte. On peut s'en servir.

Archivé On n'efface jamais. On range. L'historique reste.

Le site calcule aussi un score sur 100 : machine, date, conditions, pas d'identité, pas de signalement, signature à jour.

Carte de contrôle (en une image)

On dessine les mesures autour d'une moyenne. Il faut au moins 20 points. Un point trop loin (règle Westgard) = le contrôle a « sauté ». Exemple : LOT-2026-008, potassium à 6,9.

6. Visite + démo à montrer

Les pages

- Tableau de bord — cartes à valider / à revalider / signalés.
- Lots — la liste. + Nouveau lot pour le technicien.
- Fiche d'un lot — détail, CSV, règles, bouton Valider.
- Machines — on déclare les appareils. Un lot doit en citer une.
- Synthèse — résumé + PDF/CSV. Journal — qui a fait quoi.

Lots d'exemple (inventés, pour le cours)

- 001–005 et 012 : plutôt propres, souvent déjà validés.
- 006 : à valider. 007 et 013 : à revalider (signature trop vieille).
- 008 : potassium hors 3 écarts-types → signalé.
- 009 : trop peu de points. 011 : brouillon (pas de date).
- 010 et TEST : piège RGPD (noms / NIR dans le fichier).

Oral en 2 minutes

1) Connexion samira. 2) Tableau de bord coloré. 3) Ouvre LOT-2026-010 Signalé : « le site a vu des noms, on n'a pas le droit ». 4) Reconnexion amrani, valider un lot À valider. 5) Montre que samira ne peut pas valider elle-même.

7. Technique légère + à retenir

Deux cartons : frontend = les pages (HTML, couleurs, boutons). backend = le serveur Node.js + une base SQLite (un fichier-classeur). Quand tu cliques, la page demande /api/lots. Le serveur vérifie le cookie et le rôle, puis répond.

Fichiers si on ouvre le code

- backend/start.js — allume le serveur.
- backend/lib/tracabilite.js — brouillon / signalé / à valider / validé.
- backend/lib/donnees-demo.js — les exemples.
- frontend/app.js et style.css — l'écran et les couleurs parchemin.

GitHub et Replit

GitHub = la photocopie officielle. Replit = le site pour les camarades. Publish recopie le workspace Replit : d'abord tirer GitHub, puis republier.

Les 5 phrases de la soutenance

1) biologIA n'analyse pas les patients. 2) La machine ne pousse pas les données : le technicien crée le lot. 3) On vérifie l'origine des données de CONTRÔLE (machine, date, conditions, pas d'identité, signature). 4) On n'efface pas : on archive et on journalise. 5) Toute la démo est fictive.
samira / labo2026 · amrani / labo2026